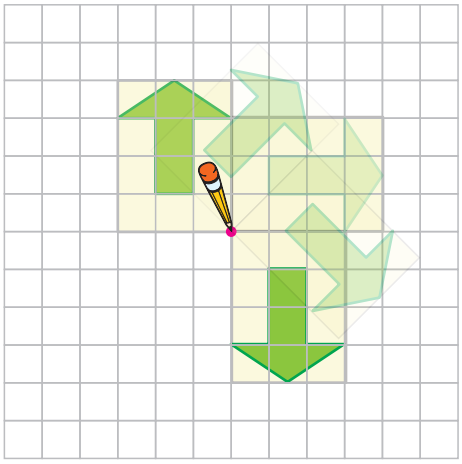
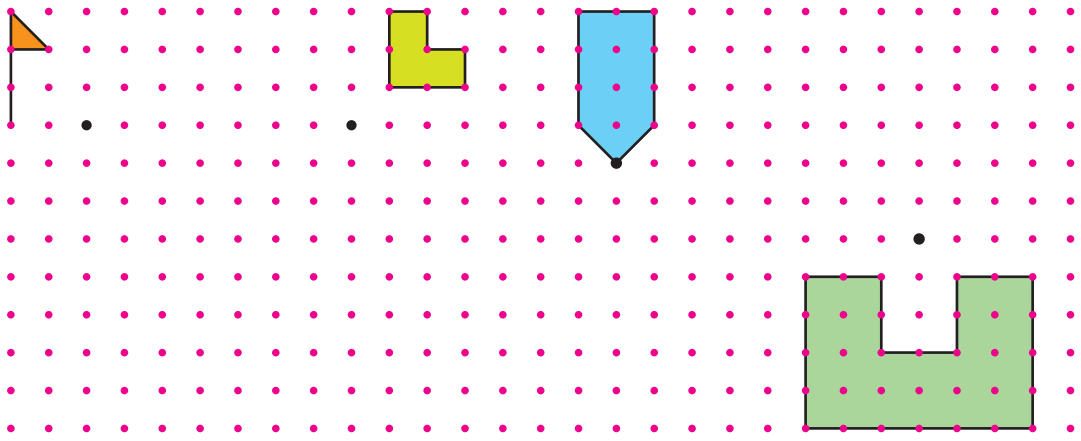
# مرکز تقارن و تقارن مرکزی

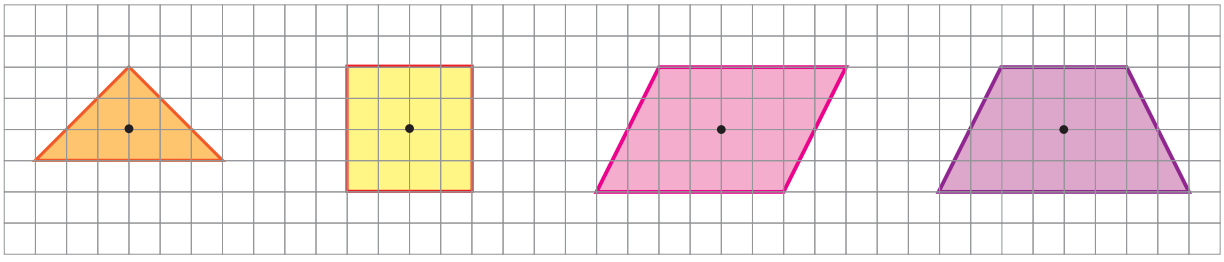
## فعّالیت



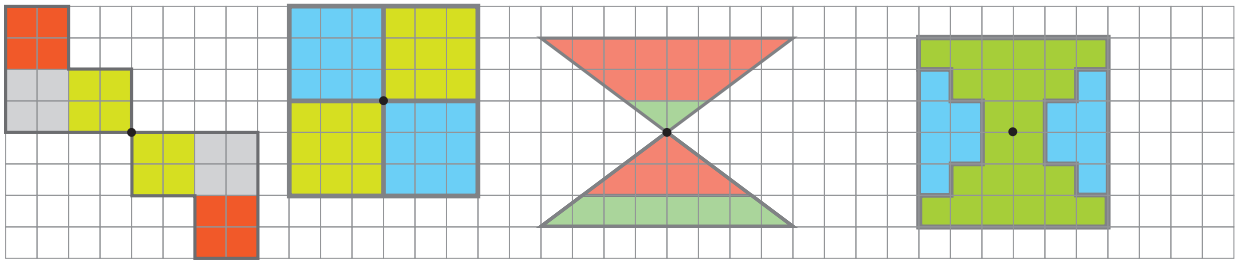
۱ــ مانند نمونه، با یک کاغذ شفّاف، هریک از شکل‌های زیر را نیم دور (۱۸۰ درجه) حول (دور) نقطه‌ی داده شده بچرخانید و قرینه‌ی آنها را پیدا کنید.



۲ــ فعّالیت قبل را برای شکل‌های زیر انجام دهید.



۳ــ کدام تصویرهای زیر، یک شکل و قرینه‌ی آن نسبت به نقطه‌ی مشخّص شده را نشان می‌دهند؟

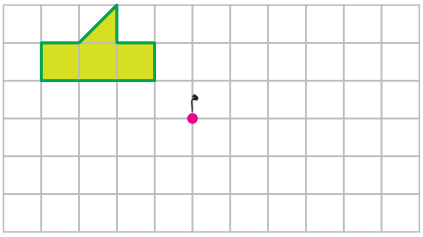


وقتی شکلی به اندازه‌ی ـــــــ حول نقطه‌ای بچرخد و روی خودش منطبق شود، می‌گوییم شکل تقارن مرکزی دارد.

## کار در کلاس

با تصوّر کردن قرینه‌ی شکل روبه‌رو نسبت به نقطه‌ی «م»، حدس بزنید قرینه‌ی آن شبیه به کدام‌یک از شکل‌های زیر می‌شود.

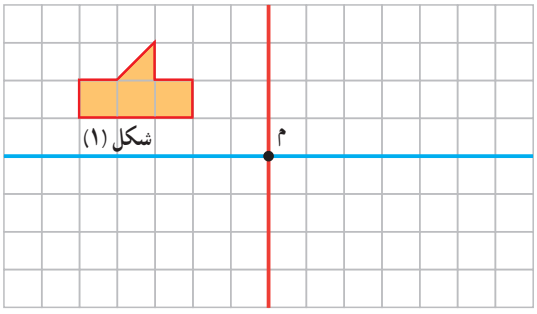
درستی حدس خود را با استفاده از کاغذ شفّاف بررسی کنید.






شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴) شکل (۵)

## فعّالیت




۱ــ قرینه‌ی شکل (۱) نسبت به خطّ تقارن قرمزرنگ را به‌دست آورید و آن را شکل (۲) بنامید.

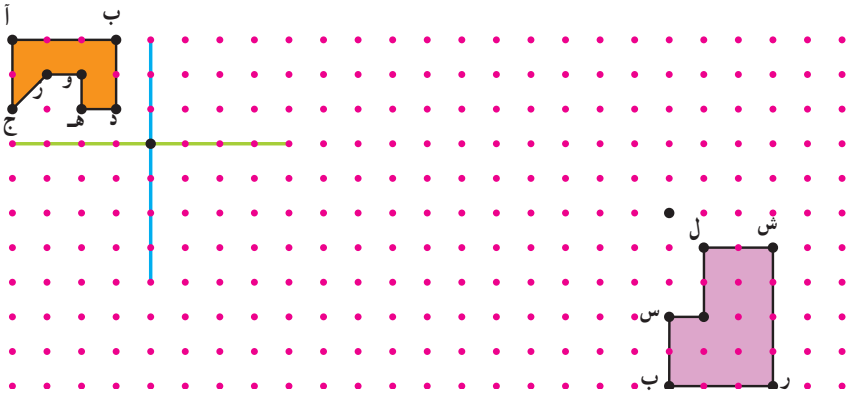
۲ــ قرینه‌ی شکل (۲) نسبت به خطّ تقارن آبی رنگ را شکل (۳) بنامید.

۳ــ اکنون قرینه‌ی شکل (۱) را نسبت به نقطه‌ی «م» به‌دست آورید. شکل حاصل روی کدام شکل افتاد؟

۴ــ به کمک شکل بالا، روشی برای پیدا کردن قرینه‌ی یک شکل، نسبت به یک نقطه بیان کنید.

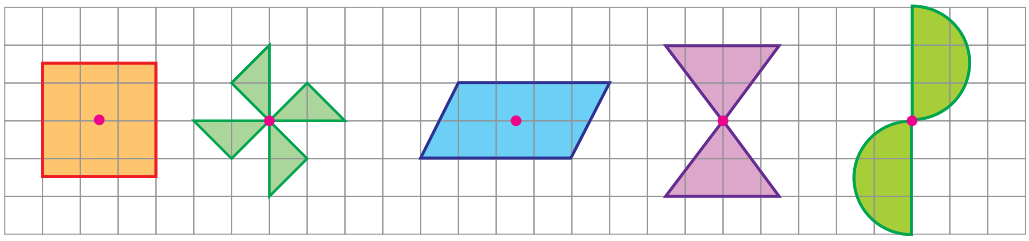
## کار در کلاس

مانند نمونه، ابتدا خط‌های افقی و عمودی را رسم کنید و سپس قرینه‌ی هر شکل، نسبت به نقطه‌ی داده شده را به‌دست آورید.

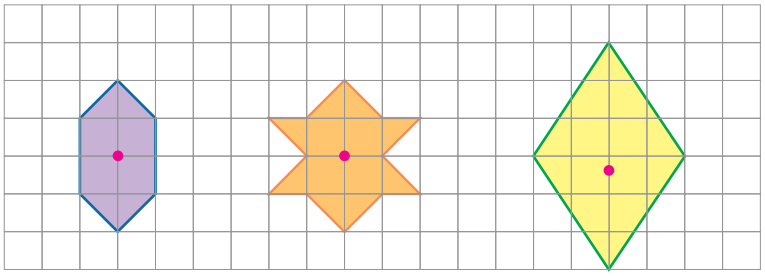


## فعّالیت

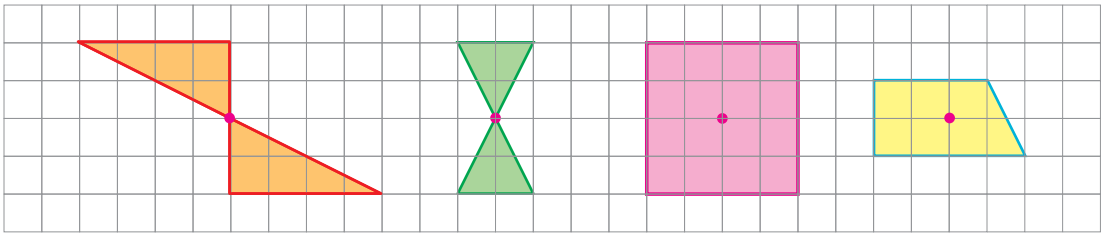
در هر کدام از شکل‌های زیر، اگر شکل را حول نقطه‌ی مشخّص شده، ۱۸۰ درجه (نیم‌دور) بچرخانیم، قرینه‌ی شکل روی خودش منطبق می‌شود. به این نقطه، **مرکز تقارن** می‌گویند.



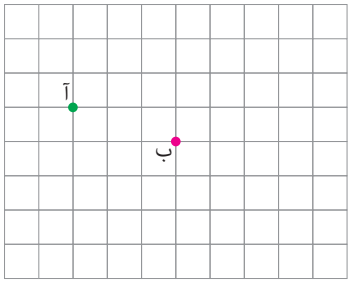
۱ــ در هریک از شکل‌های زیر، ابتدا حدس بزنید نقطه‌ی مشخّص شده مرکز تقارن شکل است یا نه. سپس درستی حدس خود را بررسی کنید.

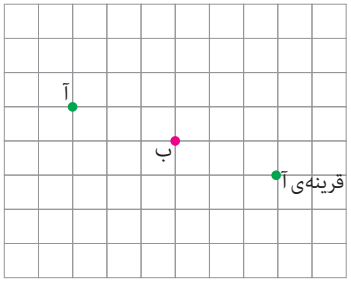


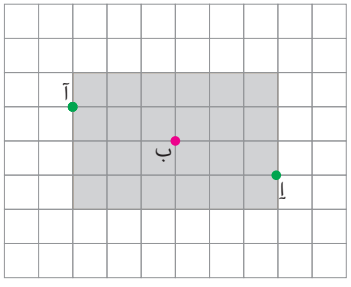
۲ــ در کدام‌یک از شکل‌های زیر، نقطه‌ی مشخّص شده، مرکز تقارن **نیست**؟



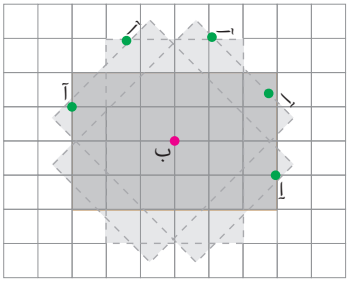
۳ــ خانم جلالی، با استفاده از کاغذ شفّاف، قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را نسبت به نقطه‌ی «ب» پیدا کرد و از دانش‌آموزان خواست قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را با روش دیگری پیدا کنند.



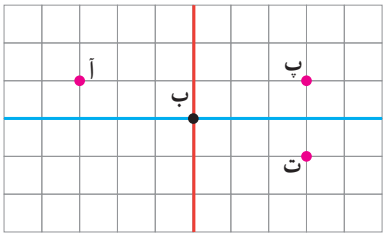




شکل بعد از چرخش

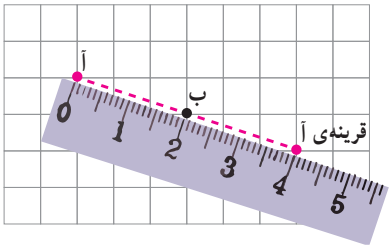



شکل در حین چرخش

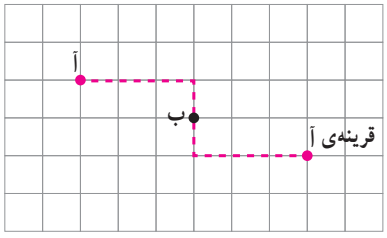
چند دانش‌آموز روش‌های زیر را پیشنهاد کرده‌اند.




**علی :** قرینه‌ی «آ» را نسبت به محور عمودی (قرمز) به‌دست آورد و آن را «پ» نامید. سپس قرینه‌ی نقطه‌ی «پ» را نسبت به محور افقی (آبی) پیدا کرد و آن را «ت» نامید. اکنون نقطه‌ی «ت» قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» است.

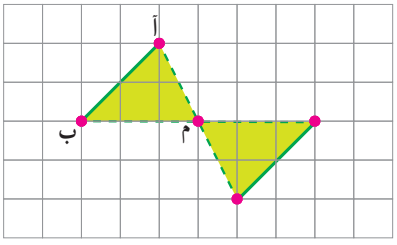



**محمّدمهدی :** نقطه‌ی «آ» را با خط‌کش به نقطه‌ی «ب» وصل کرد و به همان اندازه ادامه داد و قرینه‌ی آن‌را پیدا کرد.



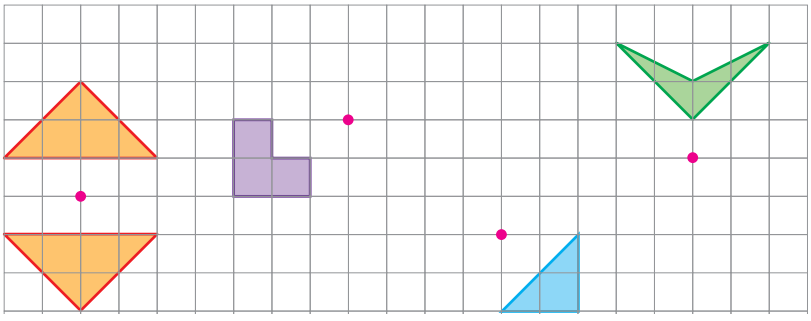

**سبحان :** با شمردن مربّع‌ها از نقطه‌ی «آ» سه واحد به سمت راست و یک واحد به سمت پایین رفت تا به نقطه‌ی «ب» رسید. سپس از نقطه‌ی «ب» یک واحد به سمت پایین و سه واحد به سمت راست حرکت کرد تا قرینه‌ی «آ» را پیدا کند.

الف) روش‌های بالا را با هم مقایسه کنید.



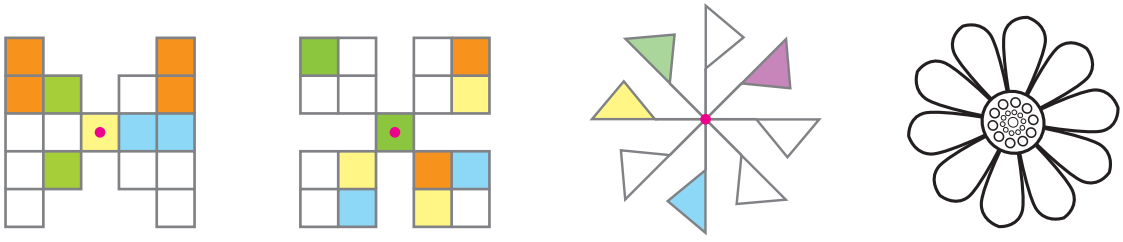

ب) توضیح دهید چگونه قرینه‌ی پاره‌خطّ «آ ب» نسبت به نقطه‌ی «م» را پیدا کردیم.

پ) قرینه‌ی شکل‌های زیر را نسبت به نقطه‌ی داده شده پیدا کنید.

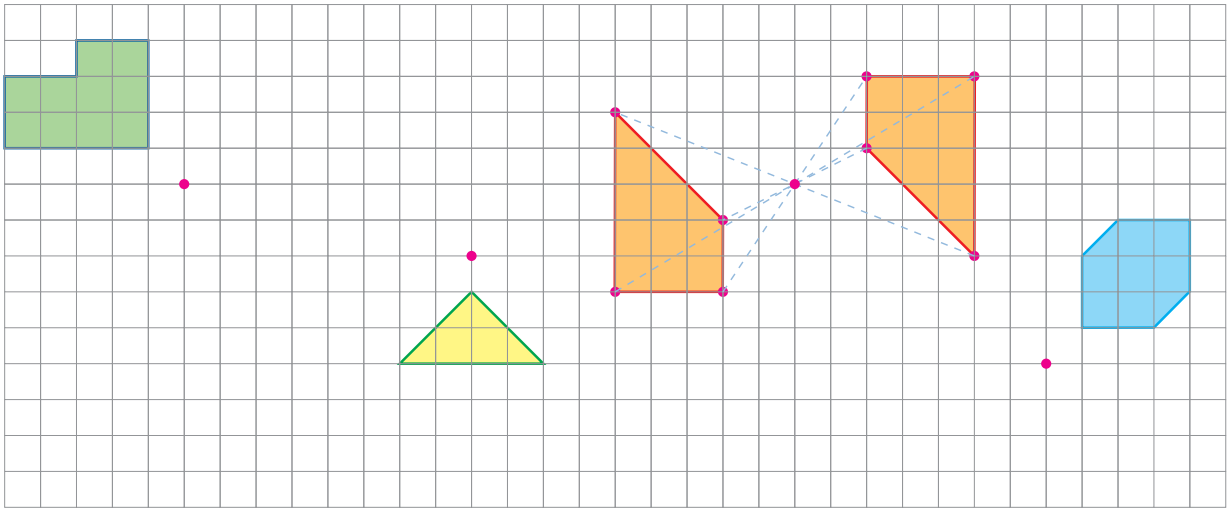


## کار در کلاس

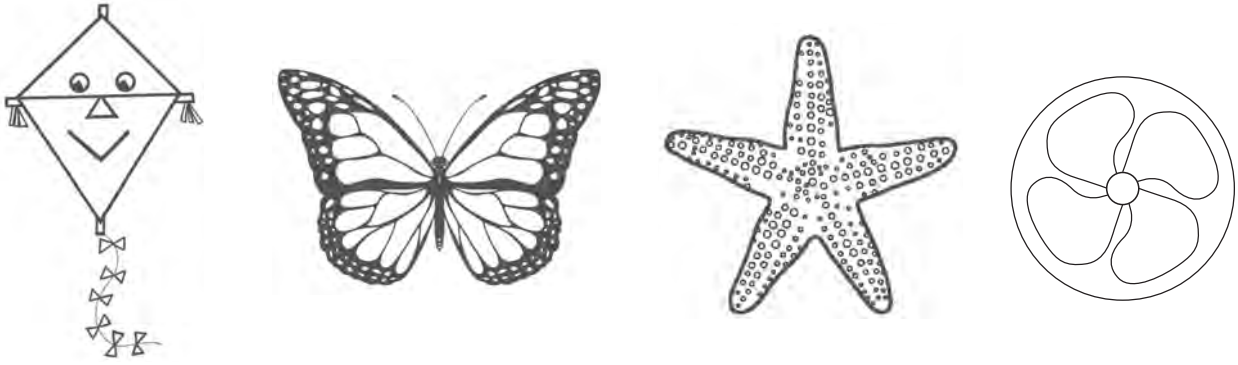
۱ــ شکل‌های زیر را طوری رنگ کنید تا هر شکل، تقارن مرکزی داشته باشد.



۲ــ مانند نمونه، قرینه‌ی هر شکل را نسبت به نقطه‌ی داده شده پیدا کنید.

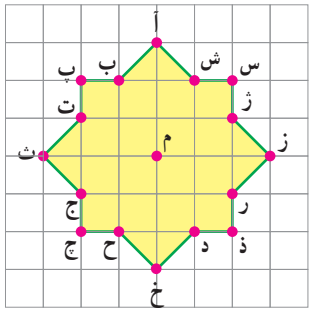


۳ــ شکلی را که مرکز تقارن دارد، رنگ کنید.



## فعّالیت

۱ــ در شکل روبه‌رو، قرینه‌ی نقاط داده شده نسبت به نقطه‌ی «م» را بنویسید.

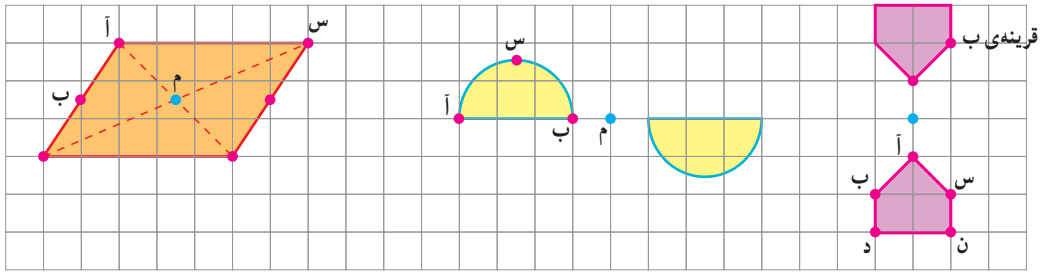



ژ = قرینه‌ی ..... = قرینه‌ی ت = قرینه‌ی آ

س = قرینه‌ی چ = قرینه‌ی ث = قرینه‌ی ب

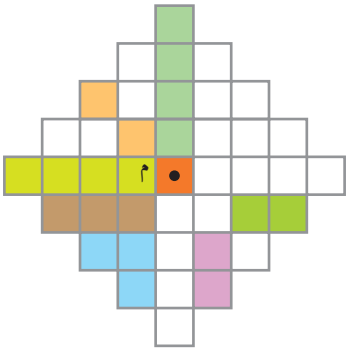
ش = قرینه‌ی ..... = قرینه‌ی ج ذ = قرینه‌ی پ

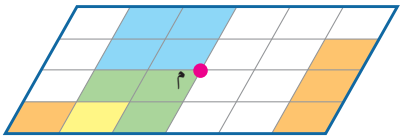
۲ــ قرینه‌ی هریک از نقاط داده شده را نسبت به مرکز تقارن پیدا و روی شکل مشخّص کنید.

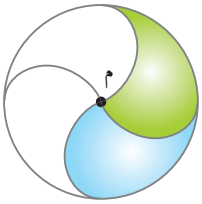


## تمرین

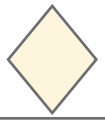
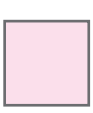
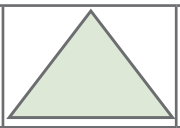
۱ــ شکل‌های زیر را طوری رنگ کنید که نقطه‌ی «م» مرکز تقارن باشد.



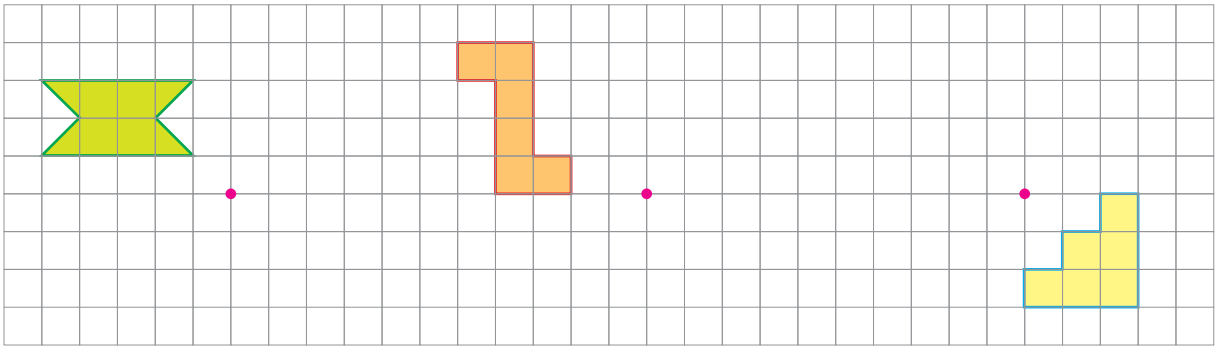




۲ــ جدول زیر را کامل کنید.

| شکل |  |  |  |  | ؟ |
|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تقارن | | | دارد | | ندارد |
| محلّ برخورد قطرها، مرکز تقارن است. | | بلی | | خیر | خیر |
| محور تقارن (خطّ تقارن) | دارد | | | | دارد |
| تعداد محورهای تقارن | ۲ | | | | ۱ |

۳ــ قرینه‌ی هر شکل نسبت به نقطه‌ی داده شده را رسم کنید.



۴ــ شکلی رسم کنید که بیش از دو خطّ تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد.

۵ــ شکلی رسم کنید که مرکز تقارن دارد ولی خطّ تقارن ندارد.

۶ــ شکل‌هایی رسم کنید که نقاط داده شده مرکز تقارن آنها باشند.

